

Les réseaux

Le protocole RIP

Introduction :

<https://dane.web.ac-grenoble.fr/outils-numeriques-0/decoupeur-de-video#kzablGaqUXM#0#0#0>

Des algorithmes sont implémentés dans les routeurs (Protocoles de routages).

Ils vont permettre au routeur de s'échanger des informations pour découvrir la topologie du réseau de façon dynamique.

Principe :

Le protocole RIP (*Routing Information Protocol*) rentre dans la catégorie des protocoles à **vecteur de distance**. Un vecteur de distance est un couple (*adresse, distance*).

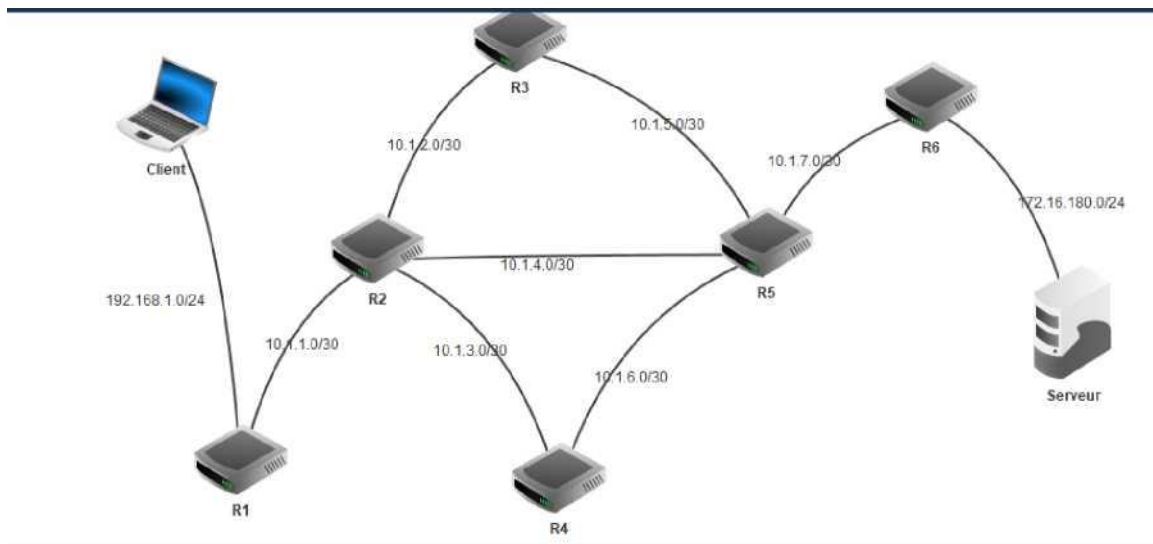
Ce protocole cherche à minimiser la distance parcourue, cette distance étant définie comme le nombre de sauts (*hops*) à effectuer (autrement dit, le nombre de routeurs à traverser) pour atteindre la destination.

Chaque routeur reçoit en permanence (toutes les 30 secondes environ) de ses voisins, les informations de routage qu'ils possèdent. Il va alors exploiter ces informations pour construire lui-même sa table de routage en ne retenant que les informations les plus pertinentes : une simple comparaison permet de ne garder que le chemin le plus avantageux. Il transmettra à son tour ces informations à ses voisins et ainsi de suite. Il s'agit de l'algorithme de Bellman-Ford, un des algorithmes de recherche de plus court chemin dans un graphe.

A l'issue de quelques étapes, les tables de tous les routeurs se stabilisent et le routage est pleinement opérationnel. Le temps nécessaire à la stabilisation des tables est proportionnel au diamètre du réseau, c'est-à-dire à la plus grande route possible entre deux routeurs.

Considérons à nouveau le réseau suivant, pour lequel on admettra la norme suivante :

- le poste client et le poste serveur se voient attribuer respectivement la première adresse de la plage de leur réseau (soit respectivement 192.168.1.1 et 172.16.180.1) ;
- les routeurs d'accès R1 et R6 ont sur leur interface réseau les dernières adresses IP de la plage de leur réseau (soit respectivement 192.168.1.254 et 172.16.180.254) ;
- Entre deux interfaces internes, le routeur de plus bas indice possède la première adresse et le routeur de dernier indice la seconde adresse : par exemple entre R2 et R5, les interfaces sont connectées par le réseau 10.1.4.0/30, donc l'interface de R2 est 10.1.4.1 et celle de R5 est 10.1.4.2 ;
- tous les routeurs suivent le protocole RIP pour lequel on définit la distance comme étant le nombre de sauts pour rejoindre une destination.



Les réseaux

Le protocole RIP

Initialisation

Au démarrage, les routeurs ne connaissent que leurs voisins immédiats. Les tables de routage pour les routeurs R1, R2 et R3 sont donc :

Table de routage de R1				
Destination	Masque	Passerelle	Interface	Distance
10.1.1.0	255.255.255.252		10.1.1.1	1
192.168.1.0	255.255.255.0		192.168.1.254	1

Table de routage de R2				
Destination	Masque	Passerelle	Interface	Distance
10.1.1.0	255.255.255.252		10.1.1.2	1
10.1.2.0	255.255.255.252		10.1.2.1	1
10.1.3.0	255.255.255.252		10.1.3.1	1
10.1.4.0	255.255.255.252		10.1.4.1	1

Table de routage de R3				
Destination	Masque	Passerelle	Interface	Distance
10.1.2.0	255.255.255.252		10.1.2.2	1
10.1.5.0	255.255.255.252		10.1.5.1	1

On voit ainsi que la table du routeur R1 a des informations sur deux destinations :

- I- Le sous-réseau 10.1.1.0/30 qui le relie à R2 ;
- I- Le sous-réseau 192.168.1.0/24 grâce auquel il est connecté à la machine client.

La colonne passerelle est vide puisque R1 peut atteindre ces deux destinations directement.

Exercice :

Donner les tables de routage des routeurs R4, R5 et R6.

Table de routage de R4				
Destination	Masque	Passerelle	Interface	Distance

Table de routage de R5				
Destination	Masque	Passerelle	Interface	Distance

Table de routage de R6				
Destination	Masque	Passerelle	Interface	Distance

Les réseaux

Le protocole RIP

Après cette phase d'initialisation, un routeur poursuit le protocole en échangeant des demandes avec ses voisins. Ainsi lorsqu'un de ses voisins reçoit une telle demande, il doit accuser réception en lui renvoyant sa table en réponse.

Principe de l'algorithme de Bellman-Ford :

Lorsqu'un routeur reçoit une nouvelle route de la part d'un voisin, 4 cas sont envisageables :

- **Cas1** : il découvre **une nouvelle route** vers un sous-réseau qui lui était jusque-là inconnu. Il l'**inscrit** dans sa table.
- **Cas2** : Il découvre **une route plus courte** vers un sous-réseau connu mais passant par un autre routeur. Il **efface l'ancienne route** de sa table et **inscrit la nouvelle**.
- **Cas3** : Il reçoit une **nouvelle route plus longue**. Il l'**ignore**.
- **Cas 4** : Il reçoit **une route existante**, mais **plus longue**, vers un routeur passant **par le même voisin**. Cela veut dire **qu'un problème est apparu sur son ancienne route**. Il **met donc à jour sa table avec cette nouvelle route**.

Quand il met à jour les distances reçues, il **ajoute 1** à celles-ci, pour prendre en compte le *hop* (saut) supplémentaire effectué.

Ainsi, après avoir échangé une demande RIP avec R2, la table de routage de R1 devient :

Table de routage de R1				
Destination	Masque	Passerelle	Interface	Distance
10.1.1.0	255.255.255.252		10.1.1.1	1
192.168.1.0	255.255.255.0		192.168.1.254	1
10.1.2.0	255.255.255.252	10.1.1.2	10.1.1.1	2
10.1.3.0	255.255.255.252	10.1.1.2	10.1.1.1	2
10.1.4.0	255.255.255.252	10.1.1.2	10.1.1.1	2

Après cet échange, la table de routage de R2 devient :

Table de routage de R2				
Destination	Masque	Passerelle	Interface	Distance
10.1.1.0	255.255.255.252		10.1.1.2	1
10.1.2.0	255.255.255.252		10.1.2.1	1
10.1.3.0	255.255.255.252		10.1.3.1	1
10.1.4.0	255.255.255.252		10.1.4.1	1
192.168.1.0	255.255.255.0	10.1.1.1	10.1.1.2	2

En répétant ces demandes RIP et en mettant à jour leurs tables de routage selon l'algorithme précédent les routeurs vont finir au bout d'un certain temps par avoir la même vision du réseau et des meilleures routes à suivre pour acheminer un paquet. Voici la table finale du routeur R1.

Table de routage de R1				
Destination	Masque	Passerelle	Interface	Distance
10.1.1.0	255.255.255.252		10.1.1.1	1
192.168.1.0	255.255.255.0		192.168.1.254	1
10.1.2.0	255.255.255.252	10.1.1.2	10.1.1.1	2
10.1.3.0	255.255.255.252	10.1.1.2	10.1.1.1	2
10.1.4.0	255.255.255.252	10.1.1.2	10.1.1.1	2
10.1.5.0	255.255.255.252	10.1.1.2	10.1.1.1	3
10.1.6.0	255.255.255.252	10.1.1.2	10.1.1.1	3
10.1.7.0	255.255.255.252	10.1.1.2	10.1.1.1	3
172.16.180.0	255.255.255.0	10.1.1.2	10.1.1.1	4

Les réseaux

Le protocole RIP

Détection de pannes :

Le protocole RIP doit permettre également de déterminer si une liaison est en panne.

Pour cela, un routeur considère qu'un voisin est en panne s'il ne reçoit pas de réponse à une demande RIP après un certain laps de temps.

Par défaut, ce délai est de 3 minutes. Quand un routeur détecte qu'un sous-réseau devient inaccessible, il envoie à ses voisins cette information sous la forme d'une route avec une distance infinie, qui correspond à une valeur de 16.

Quelques points importants :

Un des inconvénients du protocole RIP est qu'il génère un trafic important entre voisins, chacun envoyant sa table de routage à tous ses voisins à intervalles réguliers.

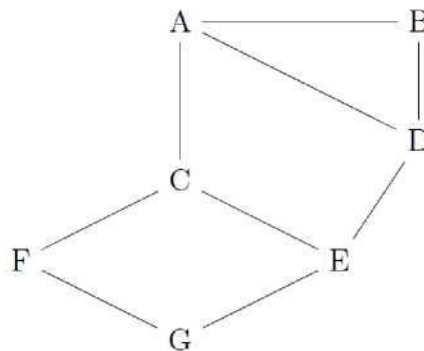
En conséquence, le protocole RIP est configuré pour se limiter à un **nombre maximum de 15 sauts**, ce qui le réserve à des réseaux de petites tailles.

L'avantage de cette limite est qu'elle permet d'éviter les **éventuelles boucles de routage** (comme R2 => R3 => R5 => R2), en utilisant le TTL qui ne doit pas dépasser 15, afin qu'un paquet qui tourne en rond soit détruit.

Le protocole RIP est simple à mettre en œuvre mais il ne prend pas en compte la vitesse des liens, au contraire du protocole OSPF.

Exercice 1 :

Soit un graphe représentant les liaisons entre différents routeurs :



Le protocole RIP permet de construire les tables de routage des différents routeurs, en indiquant pour chaque routeur la distance, en nombre de sauts, qui le sépare d'un autre routeur.

Pour le réseau ci-dessus, on dispose des tables de routage données page suivante.

- 1) Compléter la table de routage du routeur G.

Table de routage du routeur G		
Destination	Routeur suivant	Distance

Les réseaux

Le protocole RIP

Table de routage du routeur A		
Destination	Routeur suivant	Distance
B	B	1
C	C	1
D	D	1
E	C	2
F	C	2
G	C	3

Table de routage du routeur B		
Destination	Routeur suivant	Distance
A	A	1
C	A	2
D	D	1
E	D	2
F	A	3
G	D	3

Table de routage du routeur C		
Destination	Routeur suivant	Distance
A	A	1
B	A	2
D	E	2
E	E	1
F	F	1
G	F	2

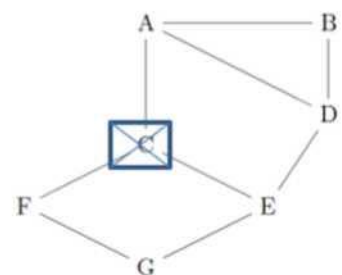
Table de routage du routeur D		
Destination	Routeur suivant	Distance
A	A	1
B	B	1
C	E	2
E	E	1
F	A	3
G	E	2

Table de routage du routeur E		
Destination	Routeur suivant	Distance
A	C	2
B	D	2
C	C	1
D	D	1
F	G	2
G	G	1

Table de routage du routeur F		
Destination	Routeur suivant	Distance
A	C	2
B	C	3
C	C	1
D	G	3
E	G	2
G	G	1

- 2) Le routeur C tombe en panne.
Reconstruire la table de routage du routeur A en suivant le protocole RIP.

Table de routage du routeur A		
Destination	Routeur suivant	Distance



Les réseaux

Le protocole RIP

Exercice 2

- 1) Dans le logiciel Filius, ouvrez le document [Routage.flis](#)
- 2) Passez en mode simulation en cliquant sur —
- 3) Allez sur l'ordinateur dont l'adresse IP est 192.168.1.1 (en double cliquant sur cet ordinateur), puis installez le logiciel « Ligne de commande ».
- 4) Lancez le logiciel « Ligne de commande », puis tapez la commande ping 192.168.2.2. Observez le chemin suivi par l'information.

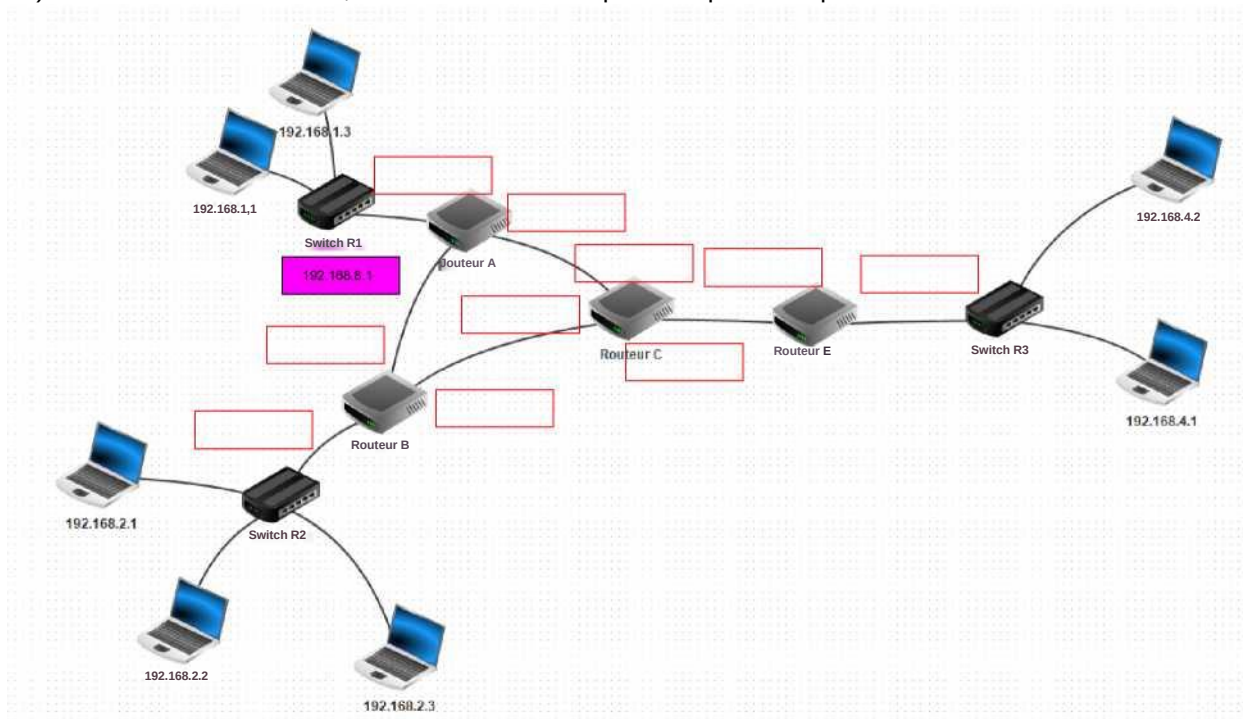
Vous remarquerez que tout se passe bien, aucun paquet n'est perdu, les deux ordinateurs peuvent communiquer sans problème.

Configuration des tables de routage en routage statique :

- 5) Retournez en mode conception en cliquant sur .
- 6) Double-cliquez sur chacun des 4 routeurs et décochez la case « Routage automatique » .
- 7) Vérifier que cette fois la commande ping ne fonctionne plus. Observez où s'arrêtent les paquets.

Il va falloir configurer manuellement les tables de routage des routeurs de sorte que les ordinateurs puissent à nouveau communiquer

- 8) Dans un premier temps, configurez la table de routage du routeur A et celle du routeur B pour que le ping entre 192.168.1.1 et 192.168.2.2 puisse fonctionner. Pour cela, il va falloir aller dans l'onglet « Table de routage » du routeur A et ajouter une ligne pour indiquer que tous les paquets à destination du réseau 192.168.2.0 (avec le masque 255.255.255.0) doivent être envoyés au routeur B (adresse 192.168.8.2) en sortant du routeur A par l'interface dont l'adresse IP est 192.168.8.1.
- 9) Là, vous pouvez constater, en réessayant, le ping que les paquets arrivent bien à l'ordinateur 192.168.2.2, mais que la réponse n'arrive pas à destination. Il faudra alors configurer la table de routage du routeur B pour que le ping puisse réussir.
- 10) Sur le schéma ci-dessus, donner une adresse possible pour chaque interface de routeur.



Les réseaux

Le protocole RIP

11) Configurez ensuite toutes les tables de routage des routeurs du réseau de sorte que tous ordinateurs puissent communiquer entre eux 2 à 2 pour cela, complétez les tables de routage et tester.

Table de routage Routeur A		
Destination	Passerelle	Interface
192.168.1.0	192.168.1.254	192.168.1.254
192.168.8.0	192.168.8.1	192.168.8.1
192.168.2.0		
192.168.9.0		
default		

Table de routage Routeur B		
Destination	Passerelle	Interface
192.168.8.0		
192.168.2.0		
192.168.1.0		
default		

Table de routage Routeur C		
Destination	Passerelle	Interface
192.168.9.0		
192.168.3.0		
192.168.7.0		
192.168.8.0		
192.168.2.0		
192.168.4.0		
192.168.1.0		

Table de routage Routeur E		
Destination	Passerelle	Interface
192.168.4.0		
192.168.3.0		
default		